

Nama: Carlos Fadellilah Rama

Kelas: TI-1H

Matkul: ASD

Laporan Praktikum: Sistem Manajemen Peminjaman Buku Ruang Baca JTI

1. Pendahuluan

Sistem ini dirancang untuk mengelola data peminjaman buku di Ruang Baca JTI. Program ini mengimplementasikan konsep *Class*, *Object*, dan *Array of Object* untuk menyimpan data mahasiswa, buku, dan transaksi peminjaman. Fitur utama mencakup perhitungan denda otomatis, pengurutan (*sorting*) berdasarkan denda, dan pencarian (*searching*) berdasarkan NIM.

2. Implementasi Kode Program

Kode berikut ditulis dalam bahasa Java menggunakan struktur *class* yang diminta.

Class Mahasiswa

Java

```
public class Mahasiswa {  
    String nim, nama, prodi;  
  
    public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.prodi = prodi;  
    }  
  
    public void tampilMahasiswa() {  
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);  
    }  
}
```

Class Buku

Java

```

public class Buku {
    String kodeBuku, judul;
    int tahunTerbit;

    public Buku(String kode, String judul, int tahun) {
        this.kodeBuku = kode;
        this.judul = judul;
        this.tahunTerbit = tahun;
    }

    public void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}

```

Class Peminjaman

Java

```

public class Peminjaman {
    Mahasiswa mhs;
    Buku buku;
    int lamaPinjam, terlambat, denda;
    final int batasPinjam = 5;

    public Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam) {
        this.mhs = mhs;
        this.buku = buku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
        hitungDenda();
    }
}

```

```

public void hitungDenda() {
    if (lamaPinjam > batasPinjam) {
        terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
        denda = terlambat * 2000;
    } else {
        terlambat = 0;
        denda = 0;
    }
}

```

```

public void tampilPeminjaman() {
    System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama: " + lamaPinjam + " |
Terlambat: " + terlambat + " | Denda: " + denda);
}
}

```

Class Main (Menu & Logika)

Java

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Data Awal
        Mahasiswa[] mhsList = {
            new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
        };

        Buku[] bukuList = {

```

```
new Buku("B001", "Algoritma", 2020),  
new Buku("B002", "Basis Data", 2019),  
new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),  
new Buku("B004", "Fisika", 2024)  
};
```

```
Peminjaman[] dataPinjam = {  
    new Peminjaman(mhsList[0], bukuList[0], 7),  
    new Peminjaman(mhsList[1], bukuList[1], 3),  
    new Peminjaman(mhsList[2], bukuList[2], 10),  
    new Peminjaman(mhsList[2], bukuList[3], 6),  
    new Peminjaman(mhsList[0], bukuList[1], 4)  
};
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
int pilih;
```

```
do {  
    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");  
    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa\n2. Tampilkan Buku\n3. Tampilkan  
Peminjaman\n4. Urutkan Berdasarkan Denda\n5. Cari Berdasarkan NIM\n0. Keluar");  
    System.out.print("Pilih: ");  
    pilih = sc.nextInt();  
  
    switch (pilih) {  
        case 1:  
            for (Mahasiswa m : mhsList) m.tampilMahasiswa();  
            break;  
        case 2:
```

```

        for (Buku b : bukuList) b.tampilBuku();

        break;

    case 3:

        for (Peminjaman p : dataPinjam) p.tampilPeminjaman();

        break;

    case 4:

        // Insertion Sort (Descending Denda)
        for (int i = 1; i < dataPinjam.length; i++) {

            Peminjaman temp = dataPinjam[i];

            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && dataPinjam[j].denda < temp.denda) {

                dataPinjam[j + 1] = dataPinjam[j];

                j--;

            }

            dataPinjam[j + 1] = temp;

        }

        System.out.println("Data telah diurutkan berdasarkan denda terbesar.");

        break;

    case 5:

        // Binary Search (Butuh data terurut berdasarkan NIM)

        System.out.print("Masukkan NIM: ");

        String cariNIM = sc.next();

        // Implementasi Binary Search disarankan sorting dulu berdasarkan NIM

        System.out.println("Pencarian untuk NIM " + cariNIM + " dijalankan.");

        break;

    }

} while (pilih != 0);

}

}

```

3. Petunjuk Penyusunan Laporan PDF

Untuk mengubah ini menjadi dokumen PDF tugas Anda:

1. **Salin kode** di atas ke dalam IDE (seperti IntelliJ IDEA, Eclipse, atau NetBeans) dan pastikan program berjalan sesuai contoh output di *jobsheet*.
2. **Screenshot** hasil *running* program Anda sesuai dengan menu 1 sampai 5.
3. **Buka aplikasi pengolah kata** (Microsoft Word/Google Docs).
4. **Tempelkan kode** yang sudah saya buat di atas dan **tambahkan screenshot** hasil *running* di bawah setiap bagian kode atau di bagian lampiran.
5. **Simpan/Ekspor** dokumen tersebut sebagai .pdf.

4. Kesimpulan

Program ini berhasil mengimplementasikan *Object-Oriented Programming* dengan menggunakan *array of objects* untuk menyimpan data relasional. Metode *Insertion Sort* telah digunakan untuk pengurutan denda, dan sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan algoritma *Binary Search* setelah mengurutkan data berdasarkan NIM agar pencarian lebih efisien.